

Optimización de Rutas en Suba usando Procesos de Poisson No Homogéneos

Pedro José Leal Mesa
Cristian Felipe Castelblanco Benavides

Universidad Nacional de Colombia

Febrero 28, 2025

Introducción

Motivación:

El tráfico en Bogotá, especialmente en Suba, provoca demoras significativas, con tiempos de viaje que pueden duplicarse en horas pico, afectando la movilidad y calidad de vida. Modelar la congestión de forma precisa es clave para mejorar la planificación urbana. En este trabajo, utilizamos un Proceso de Poisson No Homogéneo (PPNH) para capturar la variabilidad del tráfico y un algoritmo de Dijkstra para optimizar rutas según las condiciones de congestión.



Preguntas de Investigación y Objetivos

Preguntas clave:

- ▶ ¿Cómo afecta la variabilidad horaria del tráfico en la elección de rutas óptimas?
- ▶ ¿Se puede mejorar la estimación de tiempos de viaje con un PPNH?
- ▶ ¿Cuáles son las diferencias en las rutas óptimas en distintos horarios?

Objetivos:

- ▶ Obtener y analizar la red vial de Suba desde OpenStreetMap.
- ▶ Construir un modelo de PPNH para representar la congestión horaria.
- ▶ Implementar un algoritmo de búsqueda de rutas óptimas considerando el tráfico modelado.
- ▶ Evaluar la efectividad del modelo con simulaciones y análisis comparativos.

Preliminares

Proceso de Poisson No Homogéneo (PPNH)

Un proceso estocástico $\{N_t; t \geq 0\}$ es un **Proceso de Poisson No Homogéneo** con función de intensidad $\lambda(t)$ si cumple:

1. $N_0 = 0$.
2. $\{N_t; t \geq 0\}$ tiene incrementos independientes.
3. Para $0 \leq s < t$, la variable aleatoria $N_t - N_s$ sigue una distribución de Poisson con parámetro $\int_s^t \lambda(u) du$. Esto es:

$$P(N_t - N_s = k) = \frac{\left(\int_s^t \lambda(u) du\right)^k}{k!} e^{-\int_s^t \lambda(u) du}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Algoritmo de Dijkstra

Dado un grafo dirigido ponderado $G = (V, E)$, donde cada arista (u, v) tiene un peso w_{uv} , el algoritmo de Dijkstra encuentra la distancia mínima desde un nodo fuente x hasta todos los demás nodos.

Pasos del algoritmo:

1. Inicializar un vector D de tamaño $|V|$ con valores infinitos, excepto en $D_x = 0$.
2. Tomar $a = x$ como el nodo actual.
3. Recorrer todos los nodos adyacentes v_i de a que aún no han sido visitados.
4. Para cada v_i , calcular la distancia tentativa: $dt(v_i) = D_a + w(a, v_i)$
Si $dt(v_i) < D_{v_i}$, actualizar $D_{v_i} = dt(v_i)$.
5. Marcar a como visitado.
6. Seleccionar el nodo v con la menor distancia en D y repetir desde el paso 3 hasta que todos los nodos estén marcados.

Al finalizar, D contiene las distancias mínimas desde x a todos los nodos alcanzables.

Modelado de la congestión

- ▶ La congestión vehicular se modela mediante un Proceso de Poisson No Homogéneo.
- ▶ La tasa de congestión varía a lo largo del día:

$$N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda(t))$$

- ▶ La función de intensidad $\lambda(t)$ se define en función de la hora del día:

$$\lambda(t) = \begin{cases} 5, & 4 \leq t < 6 \\ 30, & 6 \leq t < 9 \\ 15, & 9 \leq t < 16 \\ 25, & 16 \leq t < 19 \\ 10, & 19 \leq t < 23 \\ 2, & \text{otro horario} \end{cases}$$

- ▶ Se utiliza este modelo para generar eventos de congestión y ajustar la velocidad de las vías.

- ▶ Se modela la reducción de velocidad en función de los eventos de congestión:

$$V_f = V_i \cdot (1 - \min(0.02N(t), 0.5))$$

- ▶ El tiempo de viaje en cada tramo se calcula como:

$$T_{ij}(t) = \frac{d_{ij}}{V_{ij}(t)}$$

Acá va como se utiliza en el código

Optimización de rutas basada en tiempos de viaje:

- El objetivo es encontrar la ruta óptima minimizando el tiempo total de viaje:

$$\min_{\mathcal{R}} T_{\mathcal{R}}(t) = \min_{\mathcal{R}} \sum_{(i,j) \in \mathcal{R}} w_{ij}(t)$$

- Donde $w_{ij}(t) = T_{ij}(t)$ representa el peso de la arista en la red vial.

Conclusiones y Posibles Extensiones

Conclusiones:

- ▶ La modelación de congestión con PPNH refleja bien los patrones de tráfico.
- ▶ Se comprobó que la ruta más corta en distancia no siempre es la mejor.
- ▶ El modelo de optimización basado en tiempos de viaje dinámicos mejora la eficiencia.

Posibles Extensiones:

- ▶ Integración de datos de tráfico en tiempo real.
- ▶ Considerar transporte multimodal (buses, bicicletas, peatones).
- ▶ Incorporar análisis de impacto de intersecciones y semáforos.
- ▶ Implementación en una aplicación web interactiva.